Continuous-time Markov Chains(2)

一、CTMC的概念

二、CTMC瞬态性质

（一）每次在状态i的逗留时间$\tau_i \sim Exp(q_i)$

（二）CTMC中的其它指标及其关系

$$q_i = -P_{ii}'(0) = \frac{1}{E[\tau_i]} = \sum_{j \neq i} q_{ij}; \quad P_{ij} = \frac{q_{ij}}{q_i}$$

（三）CTMC的结构特征

$$\{X(t), t \geq 0\}\text{是一个CTMC} \Leftrightarrow \begin{cases} * \text{过程在每一个状态的逗留时间} \tau_i \sim Exp(q_i) \\ * \text{状态之间的转移构成嵌入} DTMC \{Y_n, n = 0,1,2,\cdots\} \end{cases}$$

（四）生灭过程

CTMC $\{X(t),\ t \geq 0\}$是一个生灭过程 $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} A. & P_{i\,i+1}(h) = \lambda_i h + o(h) \\ B. & P_{i\,i-1}(h) = u_i h + o(h) \\ C. & P_{ij}(h) = o(h), \quad \forall |i-j| \geq 2 \end{cases}$

4. 问题：在已知转移速率q_{ij}的条件下，如何求得$P_{ij}(t)$ ？

定理：$\{X(t),\ t \geq 0\}$是CTMC，$S = \{0,1,2,\cdots\}$，$q_j < +\infty$，$\forall j \in S$

$$\Rightarrow \begin{cases} A.\ \text{Kolmogorov向后方程：}\ P_{ij}'(t) = \sum_{k \neq i} q_{ik} \cdot P_{kj}(t) - q_i \cdot P_{ij}(t) \\ B.\ \text{Kolmogorov向前方程：}\ P_{ij}'(t) = \sum_{k \neq j} P_{ik}(t) \cdot q_{kj} - q_j \cdot P_{ij}(t) \\ \quad \text{向前方程在多数情况(包括}S\text{有限，生灭过程)下成立} \end{cases}$$

注：（1） Kolmogorov 微分方程的矩阵形式：$\begin{cases} P'(t) = Q \cdot P(t) \ \text{(向后方程)} \\ P'(t) = P(t) \cdot Q \ \text{(向前方程)} \end{cases}$

其中，$P(t) = \left(P_{ij}(t)\right)$是TPM函数，$Q = \begin{bmatrix} -q_1 & q_{12} & q_{13} & \cdots & q_{1i} & \cdots \\ q_{21} & -q_2 & q_{21} & \cdots & q_{2i} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ q_{i1} & q_{i2} & q_{i3} & \cdots & -q_i & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$

（2） $P'(t) = Q \cdot P(t) \Longrightarrow P(t) = e^{Qt}$ （$e^{Qt} \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(Qt)^n}{n!}$）

故，速率矩阵Q（可测量）是求解TPM函数$P(t)$的关键，也是产生CTMC的“生成元”

（3）深度思考：证明向前方程成立的一个充分条件是“$q = max\{q_j, j \in S\} < +\infty$”

（见附录3）

训练. 一台机器的工作寿命是$L\sim Exp(\lambda)$，损坏以后立刻进行维修，维修时间是$Y\sim Exp(u)$，L与Y互独，$X(t)$表示时刻t机器所处的状态[0：工作；1：维修]，假设一开始机器处于工作状态.

问题：（1）建立CTMC模型，并求 $P_{00}(10)$;（$P_{00}(t)=\frac{u}{\lambda+u}+\frac{\lambda}{\lambda+u}e^{-(\lambda+u)t}$）

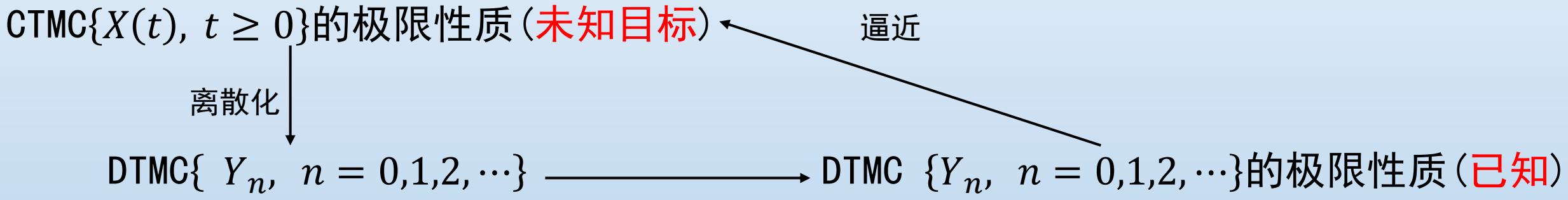
（2）求(0, t]中处于工作状态0的平均时间 $E[W_0(t)]$

$$\left(E[W_0(t)]=\frac{ut}{\lambda+u}+\frac{\lambda}{(\lambda+u)^2}\left[1-e^{-(\lambda+u)t}\right]\right)$$

深度思考：利用CTMC与Poisson过程的关系求 $P_{ij}(t)$（一致化方法，见附录）

三、CTMC极限性质

5. 问题：CTMC的极限分布如何求得？



- 做法：
  1. 切割时间轴，并构造DTMC $\{Y_n,\ n = 0,1,2,\cdots\}$；
  2. 构建DTMC$\{Y_n,\ n = 0,1,2,\cdots\}$与CTMC$\{X(t),\ t \geq 0\}$的关系：状态空间，极限概率，一步转移概率与转移速率；
  3. 逼近：利用DTMC $\{Y_n,\ n = 0,1,2,\cdots\}$ 的极限性质得到CTMC $\{X(t),\ t \geq 0\}$ 的极限性质。

定理：（CTMC极限概率分布的存在定理）

CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$中，$S = \{0,1,2,\cdots\}$，TPM函数是$P(t) = (P_{ij}(t))$，状态转移速率矩阵是Q

其嵌入DTMC不可约，记$P_j \triangleq \lim_{t\to\infty} P_{ij}(t)$，$\pi = (P_0, P_1, \cdots, P_n, \cdots)$

$$\Rightarrow \begin{cases} (1)\ \text{若}S\text{是非常返或0常返态集，则}P_j = 0，\ \text{此时}\{P_j,\ j \in S\}\text{不构成PMF} \\ (2)\ \text{若}S\text{是正常返态集，则}P_j > 0，\text{此时}\{P_j,\ j \in S\}\text{构成PMF(此时称为遍历链)} \\ \quad \text{且由平衡方程组：} \begin{cases} P_j \cdot q_j = \sum_{k\neq j} P_k \cdot q_{kj} \\ \sum_{j\in S} P_j = 1 \end{cases} \text{or} \begin{cases} \pi \cdot Q = 0 \\ \pi \cdot e = 1 \end{cases} \text{唯一确定} \end{cases}$$

其中，$\pi = (P_0, P_1, P_2, \cdots, P_j, \cdots)$。

注：（正常返状态的一个判法）CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$中，S不可约，则

S是正常返态集 $\Leftrightarrow$ 平衡方程$\begin{cases} \pi \cdot Q = 0 \\ \pi \cdot e = 1 \end{cases}$ 有解。

6. 问题：CTMC的极限概率p_j与其嵌入DTMC的极限概率π_j的关系是什么？

定理：CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$遍历，Q是状态转移速率矩阵，$p_j,\ j \in S$是极限概率，$\pi_j,\ j \in S$

表示其嵌入DTMC的稳态概率 $\Rightarrow p_j = \frac{\pi_j / q_j}{\sum_{i \in S} \pi_i / q_i}$，或$\pi_j = \frac{P_j \cdot q_j}{\sum_{j \in S} P_j \cdot q_j}$.

训练.（M/M/1排队系统）顾客以参数为λ的Poisson过程到达只有一个服务员的服务系统，若发现服务员空闲则马上接受服务，否则按照FCFS的规则等待服务。服务员对每个顾客的服务时间是$Y \sim Exp(u)$，且独立于到达过程，$X(t)$表示t时刻系统中的顾客数

问题：（1）判断$\{X(t), t \geq 0\}$是 CTMC（已完成）

（2）求$\{X(t), t \geq 0\}$在每个状态的转移速率，并画出状态转移速率图（已完成）

（3）求系统中顾客数的极限概率分布$\{P_j, j \in S\}$，系统中的平均顾客数，服务员忙的概率

附录1：

状态转移概率函数$P_{ij}(t)$的解法2：利用CTMC与Poisson过程的关系求$P_{ij}(t)$

A. 特殊情况的CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$：$q_i = q,\ \forall i \in S$. 关注系统在$(0,t]$内发生的状态转移次数$N(t)$，则：CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$ $\xrightarrow{\text{状态逗留时间}\tau_i \sim Exp(q)}$ Poisson过程$\{N(t), t \geq 0\}$

TH. CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$中，离开状态的速率$q_i = q,\ \forall i \in S$，其嵌入DTMC的TPM是$P = (P_{ij})$

$$\Longrightarrow P_{ij}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(qt)^n}{n!} e^{-qt} \cdot P_{ij}^{(n)}$$

B. 一般情况的CTMC $\{X(t),\ t \geq 0\}$：q_i互异

问题：　此时$\{N(t),\ t \geq 0\}$不是Poisson过程

想法：一般情况(q_i互异)的CTMC $\{X(t),\ t \geq 0\}$ $\xrightarrow{q_i\text{一致化为}q^*}$ 特殊情况($q_i=q^*$)的CTMC $\{\tilde{X}(t),\ t \geq 0\}$

实现想法：

* 构造一致化的状态逗留时间：　$\tau^* \leq \min\{\tau_i,\ i \in S\}$ ，且$\tau^* \sim Exp(q^*)$



* 找到一致化的状态转移速率$q^* = \frac{1}{E[\tau^*]} \geq max\{q_i,\ i \in S\}$



* 构造以q^*为状态转移速率的CTMC $\{\tilde{X}(t),\ t \geq 0\}$:(分两步)

CTMC $\{X(t),\ t \geq 0\}$ $\begin{cases} \text{状态逗留时间} \tau_i \sim Exp(q_i) \\ \text{嵌入DTMC } \{Y_n,\ n \geq 0\}, \quad P = (P_{ij}) \end{cases}$

构造：

$$q_i = q^* \cdot \frac{q_i}{q^*} \ ; \ q_{ij} = q_i \cdot P_{ij} = q^* \cdot \left(\frac{q_i}{q^*} P_{ij}\right) = q^* \cdot \ P_{ij}^*$$

得到CTMC$\{\widetilde{X}(t),\ t \geq 0\}$ $\begin{cases} \text{状态逗留时间(状态转移间隔): } \tau^* \sim Exp(q^*) \\ \text{嵌入DTMC}\{\widetilde{Y}_n,\ n \geq 0\}, \ P_{ij}^* = \begin{cases} \frac{q_i}{q^*} \cdot P_{ij}, & j \neq i \\ 1 - \frac{q_i}{q^*}, & j = i \end{cases} \end{cases}$

结论（一致化方法）：

TH. CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$中，记$q^* \geq max\{q_i,\ i \in S\}$，其嵌入DTMC的TPM是$P = (P_{ij})$

$$\Rightarrow P_{ij}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(q^*t)^n}{n!} e^{-q^*t} \cdot P_{ij}^{*(n)}, \qquad \text{其中} P_{ij}^* = \begin{cases} \frac{q_i}{q^*} \cdot P_{ij}, & j \neq i \\ 1 - \frac{q_i}{q^*}, & j = i \end{cases}$$

注：1. 一致化方法的本质

$$P_{ij}^* = \begin{cases} \frac{q_i}{q^*} \cdot P_{ij}: \text{当系统处于状态} i \text{时，在间隔} \tau^* \text{后以概率} \frac{q_i}{q^*} \text{发生转移（} i \to j \text{）} \\ 1 - \frac{q_i}{q^*}: \text{当系统处于状态} i \text{时，在间隔} \tau^* \text{后以概率} 1 - \frac{q_i}{q^*} \text{没有发生转移（} i \to i \text{）} \end{cases}$$

故，在一致化后的CTMC中，其嵌入DTMC的TPM对角线元素（ P_{ii}^* ）不一定是0

附录2：

思考：证明“一致化方法中，$P_{ij}(t)$不依赖于参数q”

分析：∵ $P_{ij}(t)=\sum_{n=0}^{+\infty} P_{ij}^{*(n)}\cdot e^{-\xi t}\cdot\frac{(\xi t)^n}{n!}$，$P_{ij}^{*}=\begin{cases}\frac{\xi_i}{\xi}P_{ij}, & j\neq i\\ 1-\frac{\xi_i}{\xi}, & j=i\end{cases}$

∴ $P_{ij}^{*}=\begin{cases}\frac{1}{\xi}\xi_{ij}, & j\neq i\\ \frac{1}{\xi}[\xi-\xi_i], & j=i\end{cases}$，又 $\begin{cases}P(t)=(P_{ij}(t)), & \text{为转移矩阵}\\ P^{*}=(P_{ij}^{*})\end{cases}$

∴ $P^{*}=\frac{1}{\xi}[\xi I+Q]$

∴ $P(t)=\sum_{n=0}^{+\infty}P^{*n}\cdot e^{-\xi t}\cdot\frac{(\xi t)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{\xi^n}[\xi I+Q]^n\cdot e^{-\xi t}\cdot\frac{(\xi t)^n}{n!}$

$=e^{-\xi t}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{[\xi tI+tQ]^n}{n!}=e^{-\xi t}\cdot e^{\xi tI+tQ}$

$=e^{-\xi t}\cdot e^{\xi tI}\cdot e^{tQ}$ （I与Q可交换）

$=e^{tQ}\cdot e^{-\xi t}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(\xi tI)^n}{n!}=e^{tQ}\cdot\sum_{n=0}^{+\infty}e^{-\xi t}\cdot\frac{(\xi t)^n}{n!}\cdot I$

$=e^{tQ}\cdot e^{-\xi t}\cdot e^{\xi t}\cdot I=e^{tQ}$.

∴ $P_{ij}(t)$中不含有 ξ 与 q

（六）CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$的随机模拟： Gillespie算法

1. 原理：利用转移速率阵Q生成CTMC的样本路径

CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$的构成：
$$\begin{cases} * \text{状态逗留时间} \tau_i \sim Exp(q_i), \ \forall i \in S \\ * \text{嵌入MC } \{Y_n, n \geq 0\}, \quad P = (P_{ij}) \end{cases}$$

2. 步骤：A. 设置初始状态：$i_0 \in S$;

B. 生成随机数$\tau_{i_0} \sim Exp(q_{i_0})$

C. 生成随机数i_1（从i_0从发到达的下一个状态）：$i_1 \sim \{P_{i_0 i_1}, i_1 \in S \text{且} i_1 \neq i_0\}$，

其中，$P_{i_0 i_1} = \frac{q_{i_0 i_1}}{q_{i_0}}$ 来自$\{X(t), t \geq 0\}$的嵌入DTMC的TPM。

D. 返回步骤B，并令$i_0 \to i_1$

3. 结果：得到以Q(已知)为转移速率阵的CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$的一条样本路径：

$(i_0, \tau_{i_0}, i_1, \tau_{i_1}, \cdots)$

附录3：

向后方程中关于 $\sum_{k\neq i}\frac{P_{ik}(h)}{h}\cdot P_{kj}(t)$ 一致收敛的证明

证：$\frac{P_{ik}(h)}{h}\cdot P_{kj}(t)\leq \frac{P_{ik}(h)}{h}\cdot 1$

$\because \lim_{h\to 0}\frac{P_{ik}(h)}{h}=q_{ik}$

$\therefore \forall \varepsilon=\frac{1}{n}>0,\ \exists \delta>0,\ s.t.\ h<\delta$ 时，$\left|\frac{P_{ik}(h)}{h}-q_{ik}\right|<\frac{1}{n}$

即 $\frac{P_{ik}(h)}{h}<q_{ik}+\frac{1}{n}$，令 $n\to+\infty$ 得

$\frac{P_{ik}(h)}{h}\leq q_{ik}$

$\therefore \sum_{k\neq i}\frac{P_{ik}(h)}{h}\leq \sum_{k\neq i}q_{ik}=q_i<+\infty$（已证）

即：$\sum_{k\neq i}\frac{P_{ik}(h)}{h}\cdot P_{kj}(t)\leq \sum_{k\neq i}\frac{P_{ik}(h)}{h}\cdot 1\leq q_i<+\infty$.

故 $\sum_{k\neq i}\frac{P_{ik}(h)}{h}\cdot P_{kj}(t)$ 一致收敛.

$\therefore \lim_{h\to 0}\sum_{k\neq i}\frac{P_{ik}(h)}{h}\cdot P_{kj}(t)=\sum_{k\neq i}\lim_{h\to 0}\frac{P_{ik}(h)}{h}\cdot P_{kj}(t)=\sum_{k\neq i}q_{ik}P_{kj}(t)$

当 $I=\max\{q_j, j\in S\}<+\infty$ 时，证明向前方程中 $\sum_{k\neq j}P_{ik}(t)\cdot\frac{P_{kj}(h)}{h}$ 一致收敛

证：$\sum_{k\neq j}P_{ik}(t)\cdot\frac{P_{kj}(h)}{h}=\sum_{k\neq j}P_{ik}(t)\cdot\frac{q_{kj}h+o(h)}{h}=\sum_{k\neq j}P_{ik}(t)\left[q_{kj}+\frac{o(h)}{h}\right]$

$\leq\sum_{k\neq j}P_{ik}(t)\left[q_k+\frac{o(h)}{h}\right]$

$\leq\sum_{k\neq j}P_{ik}(t)\cdot\left[I+\frac{o(h)}{h}\right]=I+\frac{o(h)}{h}$（有界）

$\therefore \sum_{k\neq j}P_{ik}(t)\cdot\frac{P_{kj}(h)}{h}$ 在 $I<+\infty$ 条件下一致收敛.

即当 $I<+\infty$ 时，$\lim_{h\to 0}\sum_{k\neq j}P_{ik}(t)\cdot\frac{P_{kj}(h)}{h}=\sum_{k\neq j}P_{ik}(t)\lim_{h\to 0}\frac{P_{kj}(h)}{h}$

$=\sum_{k\neq j}P_{ik}(t)\cdot q_{kj}$.